9P PROF

Oscil·lacions i punts d'equilibri

Integració d'eqs. del moviment senzilles
Oscil·lacions de 1GL
Punts d'equilibri
Linealització

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

Timing real

Setup 5'
Ex. 1 ≃ 55'
5' descans
Ex. 2 ≃ 35'
Ex. 3 ≃ 25'

125'

Corrent molt la puc fer en 123'

Cal retallar alguna cosa (la transpa del 3I Atles es menja 4' fàcilment, perquè ho troben interessant i ens enganxem a parlar-ne …)

ADVERTIMENT

Exercicis importants que il·lustren una teoria subjacent

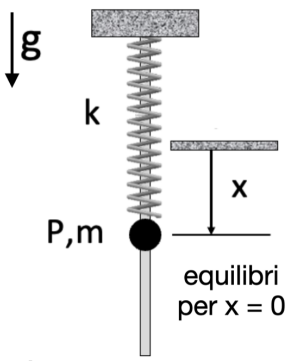
No explicarem la teoria de manera formal
(ja es fa a Eqs. Diferencials)

És suficient entendre aquests exercicis per a resoldre'n de semblants, …

Però feu-vos un resum de tot allò que anem descobrint!

La partícula **P** de massa m penja d'una molla lineal de constant k que té un extrem lligat a una guia llisa vertical fixa a terra (T). La guia travessa la partícula impedint el seu moviment lateral. Per a x = 0 la partícula es troba en equilibri. Determina:

- La força de la molla en funció de x.
- L'equació del moviment per la coordenada x.
- La força de la guia sobre **P**.
- L'evolució de x en funció del temps.



És x = 0 una posició d'equilibri estable?

Quina és la freqüència de les oscil·lacions al voltant d'aquesta posició?

Ho faig a banda dreta pissarra

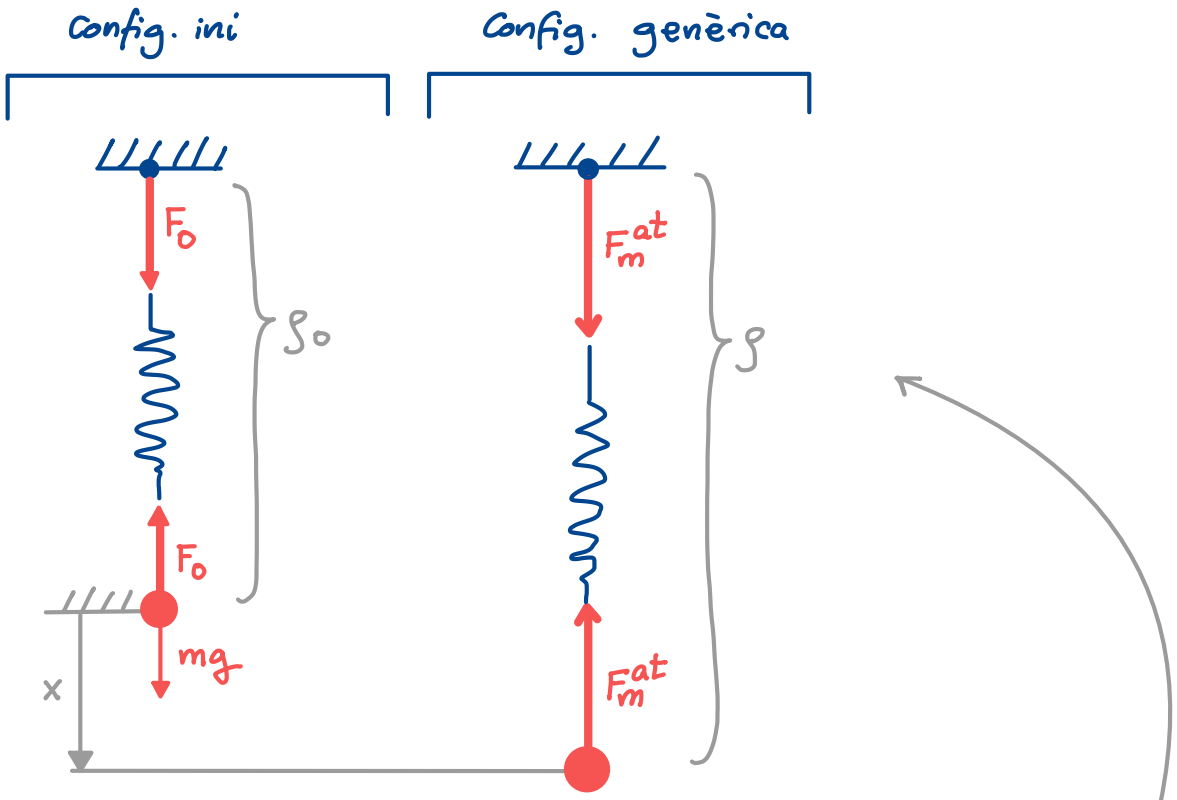
Força molla

$F_m = F_0 \pm k\Delta s$ Criteri? Determinat per F_0!

F_0 no és dada!

Però, ... $x = 0$ és d'equilibri $\Rightarrow$

- Triem config. ini. de referència: $x = 0$
- Busquem F_0 imposant cond. d'equilibri



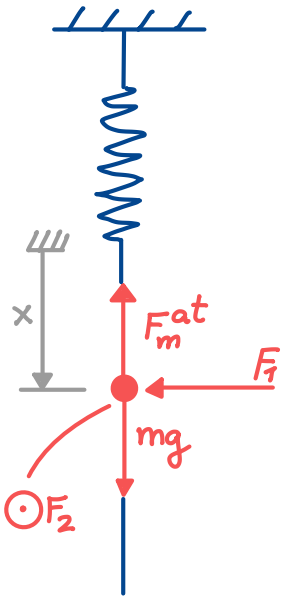
F_0 atractiva $\Longrightarrow$ Crit. atracció

$$\boxed{F_m^{at} = F_0 + k\Delta s = mg + kx}$$

PINTO F_m^{at}

SALTO A BANDA ESQ. PISSARRA

$\bar{F}^{\text{enllaç}}_{\text{Guia}\to P}$ i eq. mov. coord. x



2ª LN en dirs. horitz.

$$\left.\begin{aligned}(\leftarrow F_1) &= m\cdot\bar{0}\\ (\odot F_2) &= m\cdot\bar{0}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \boxed{\bar{F}^{\text{enllaç}}_{\text{Guia}\to P}=\bar{0}}$$

2ª LN]$_{\text{vert}}$

$$(\downarrow mg)+\overbrace{\left[\uparrow(mg+Kx)\right]}^{F_m^{at}}=m\left(\downarrow\ddot{x}\right)$$

$$\cancel{mg}-\cancel{mg}-Kx=m\ddot{x}$$

Ergo l'eq. mov. és:

$$\boxed{m\ddot{x}+Kx=0}$$

$$\boxed{\ddot{x}+\frac{K}{m}x=0}$$

$$\boxed{\ddot{x}=-\frac{K}{m}x}\qquad \frac{K}{m}\to K$$

Treballarem amb aquesta

3 formes habituals d'escriure-la

LINEAL a coefs. ct.

Correspon a la forma $\ddot{x}=f(\underbrace{x,\dot{x}}_{\text{estat}})$ d'EDO's 2n ordre.

Evolució $x(t)$

Cal trobar $x(t)$ que satisfaci:

$$\left.\begin{array}{ll} \ddot{x}(t) = -K \cdot x(t) & \text{(I)} \\ \text{c.i.} \begin{cases} x(0) = x_0 & \text{(II)} \\ \dot{x}(0) = \dot{x}_0 & \text{(III)} \end{cases} \end{array}\right\} \text{PVI}$$

Coneguts

Assagem

$$\underbrace{x(t) = D \cdot \sin(\omega t + \varphi)}$$

$\exists\, \omega, D, \varphi$ t.q. $x(t)$ satisfà el PVI?

Busquem-los:

$$\dot{x}(t) = \omega D \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -\underbrace{\omega^2}_{K} \underbrace{D \sin(\omega t + \varphi)}_{x(t)}$$

$x(t)$ satisfà (I) si

$$\omega^2 = K = \frac{k}{m} \iff \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

i també (II), (III) si:

$$\boxed{\begin{array}{l} D = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega}\right)^2} \\ \varphi = \operatorname{atan}\left(\frac{\omega x_0}{\dot{x}_0}\right) \end{array}}$$

Verifiqueu-ho imposant (II) i (III)

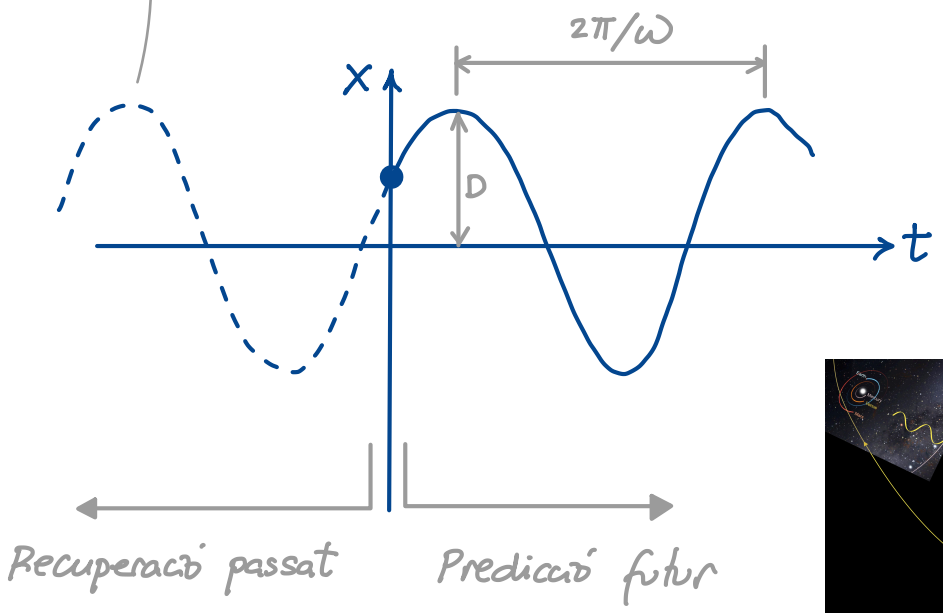
$$\left.\begin{array}{l} x_0 = D \sin\varphi \\ \dot{x}_0 = \omega D \cos\varphi \end{array}\right\}$$

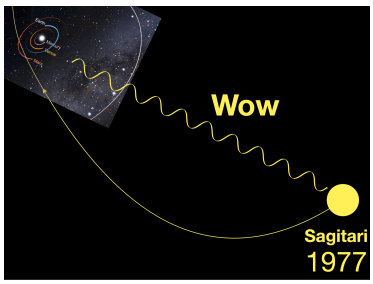
Conclusió: la sol. d'un PVI de la forma I, II, III és

$$x(t) = D\sin(\omega t + \varphi)$$

amplitud — fase (rad) — freqüència

Amb els valors ω, D, φ d'abans





obs: Típicament preguntem ω (no D i φ)

Estudi de les posicions d'equilibri

$x_{eq} = 0$ surt a l'eq. mov.?

Com es veu matemàticament?

DEF.- x és d'equilibri si quan hi deixem el sistema aturat ($\dot{x}=0$), s'hi queda ($\ddot{x}=0$)

Busquem x_{eq}:

$$\ddot{x} = -K x$$

$x = x_{eq}$

$\dot{x} = 0$

$\ddot{x} = 0$

$$0 = -K x_{eq}$$ Eq. que caracteritza x_{eq}

Resolc

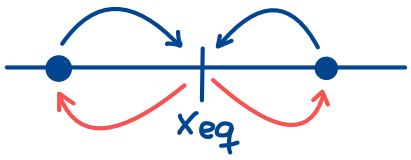
$$x_{eq} = 0$$ Sí que hi surt!

$x_{eq} = 0$ és estable?

Diapo

Què vol dir x_{eq} EST?

ESTABLE

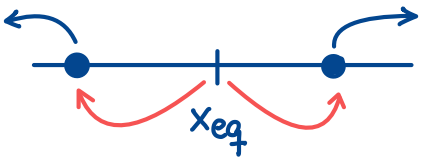


Pertorbo i torna



Pèndol a baix

INESTABLE



Pertorbo i s'allunya



Pèndol a dalt

Molla = element recuperador

⇓

$x_{eq} = 0$ és ESTABLE

Matemàticament com es veu?

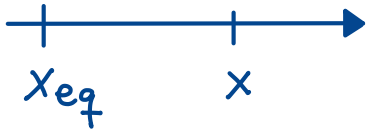
Estudiant EDO de l'error ε

Anàlisi via EDO de l'error

Diapo

Definim ε així

$\varepsilon = x - x_{eq}$



si prop de $\varepsilon = 0$	x_{eq} és
$\varepsilon \to 0$	ESTABLE
ε divergeix de 0	INESTABLE

Obtenim EDO de ε:

$\ddot{x} = -K x$ — Eq. mov. sistema (determina $x(t)$)

$x = x_{eq} + \varepsilon$

$\dot{x} = \dot{\varepsilon}$

$\ddot{x} = \ddot{\varepsilon}$

$\ddot{\varepsilon} = -K \varepsilon$ — EDO de ε (determina $\varepsilon(t)$)

No sempre tindran = forma

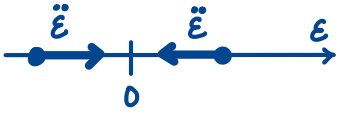
En aq. exercici $K = \frac{\kappa}{m} > 0$:

$\ddot{\varepsilon} = \overbrace{-K}^{\ominus} \varepsilon \Rightarrow$ $(K > 0)$

- Si $\varepsilon > 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} < 0$
- Si $\varepsilon < 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} > 0$

$\varepsilon \to 0$

Equilibri ESTABLE



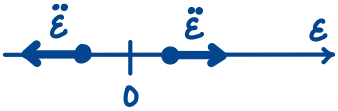
Si hagués estat $K < 0$:

$\ddot{\varepsilon} = \overbrace{-K}^{\oplus} \varepsilon \Rightarrow$ $(K < 0)$

- Si $\varepsilon > 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} > 0$
- Si $\varepsilon < 0 \Rightarrow \ddot{\varepsilon} < 0$

ε s'allunya de 0

Equilibri INESTABLE



Xuleta resum

$$\ddot{x} = -K x$$

$$x(t) = D \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{K}$$

$$x_{eq} = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} = -K \varepsilon$$

$K > 0 \Rightarrow$ EST

$K < 0 \Rightarrow$ INEST

Ho poso a dalt dreta x tenir-ho a mà.

Ho aplicarem als dos exercicis següents

Versió simplificada del prob. 1.7 de RBD, pàg 66

Partícula sobre guia inclinada amb molla

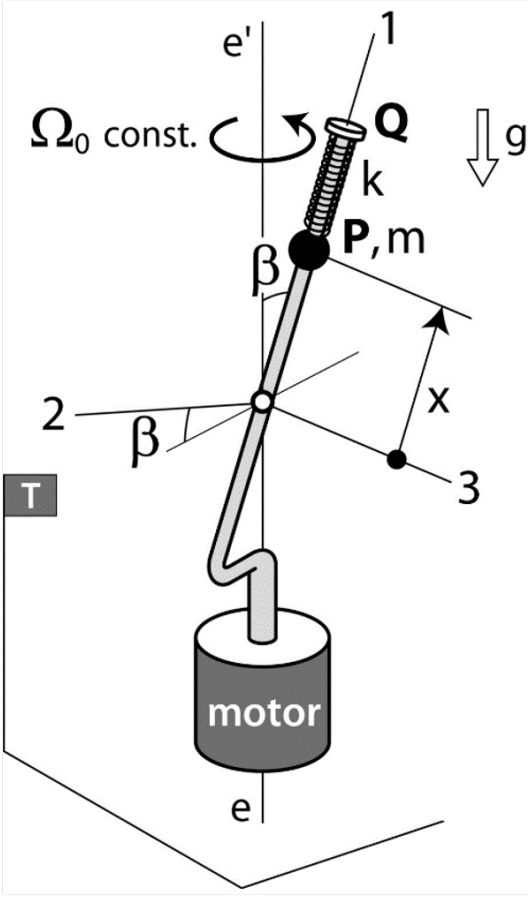
Una partícula **P** de massa m llisca al llarg d'una guia recta inclinada i llisa que gira amb velocitat angular constant Ω_0 al voltant de l'eix vertical e-e' fix al terra (T). La partícula està unida a una molla que té el seu extrem superior unit al punt **Q** de la guia. La coordenada x descriu la posició de la partícula relativa a la guia. Quan $\Omega_0 = 0$, la posició x = 0 correspon a una posició d'equilibri. Determina:

(a) Quants graus de llibertat té el sistema?

(b) L'equació del moviment per a la coordenada x. A quin tipus de moviment correspon?

(c) La naturalesa de x = 0 (equilibri estable o inestable).

(d) Les components de la força d'enllaç sobre P.



(a) GL sistema?

2 GL $\begin{cases} \dot{\psi} = \Omega_0 \text{ (forçat a valdre } \Omega_0) \\ \dot{x} \text{ (lliure)} \end{cases}$

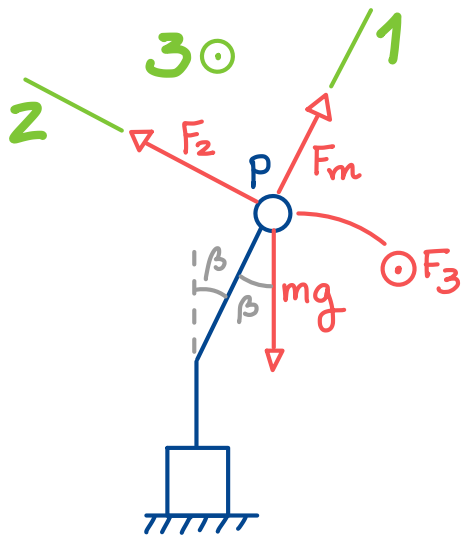
Eq. mov. trivial $\ddot{\psi} = 0$

Eq. mov $\ddot{x} = f(x, \dot{x})$

(b) Eq. mov. coord. x

Apliquem 2ª LN: $\sum \bar{F}_{\to P} = m_P \cdot \bar{a}_T(P)$

Forces sobre P



- $\bar{F}^{\text{enllaç}}_{\text{guia}\to P} = (\nwarrow F_2) + (\odot F_3)$

  No n'hi ha en dir. 1 pq. mov és permès en aq. dir.
- ~~✗~~ fricció (guia llisa)
- Pes $\downarrow mg$
- Força molla $(\nearrow F_m)$

$$\left\{\sum \bar{F}_{\to P}\right\}_B = \begin{Bmatrix} F_m - mg\cos\beta \\ F_2 - mg\sin\beta \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

En dir. 1 ~~✗~~ f. enllaç !

$\Downarrow$

2ª LN$]_1$ dóna l'eq. del mov.

Full ruta al cap!

En dirs. 2 i 3 dóna F_2, F_3

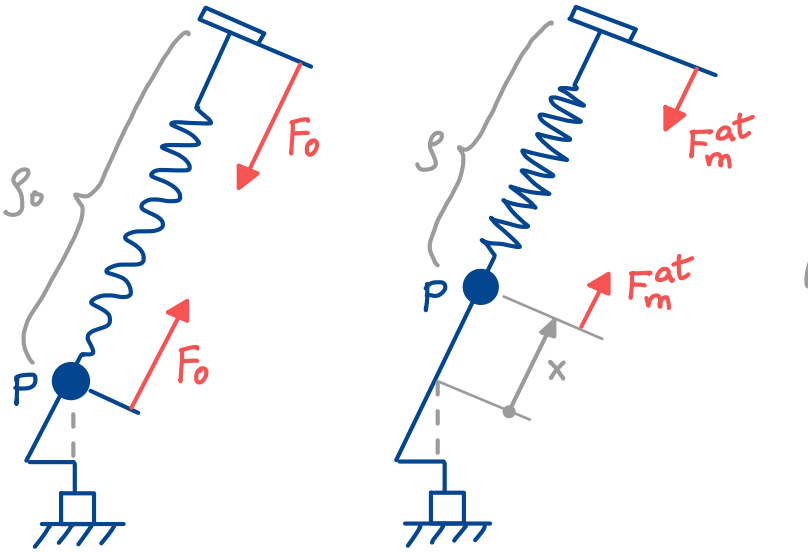
Formulació F_m

F_0 no dada! Però... $x=0$ és d'equilibri (quan $\Omega_0=0$)

la triem com config inicial

Calculem F_0 imposant cond. eq.

Inicial de ref. ($x=0$) | Genèrica (x)



F_0 és atractiva

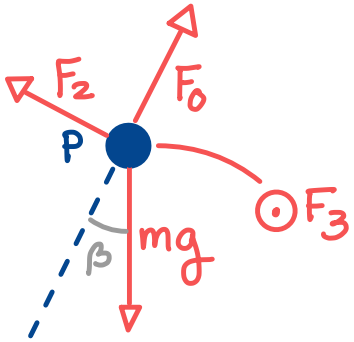
(si tallo molla, P cau)

$\Downarrow$

Crit. atracció

$$\boxed{F_m^{at} = F_0 + k\underbrace{\Delta\ell}_{-x} = mg\cos\beta - kx}$$

F_0



Problema d'estàtica

$$\Sigma \bar{F}_{\to P}\Big]_{\text{Dir. Guia}} = \bar{0}$$

$$(\nearrow F_0) + (\swarrow mg\cos\beta) = \bar{0}$$

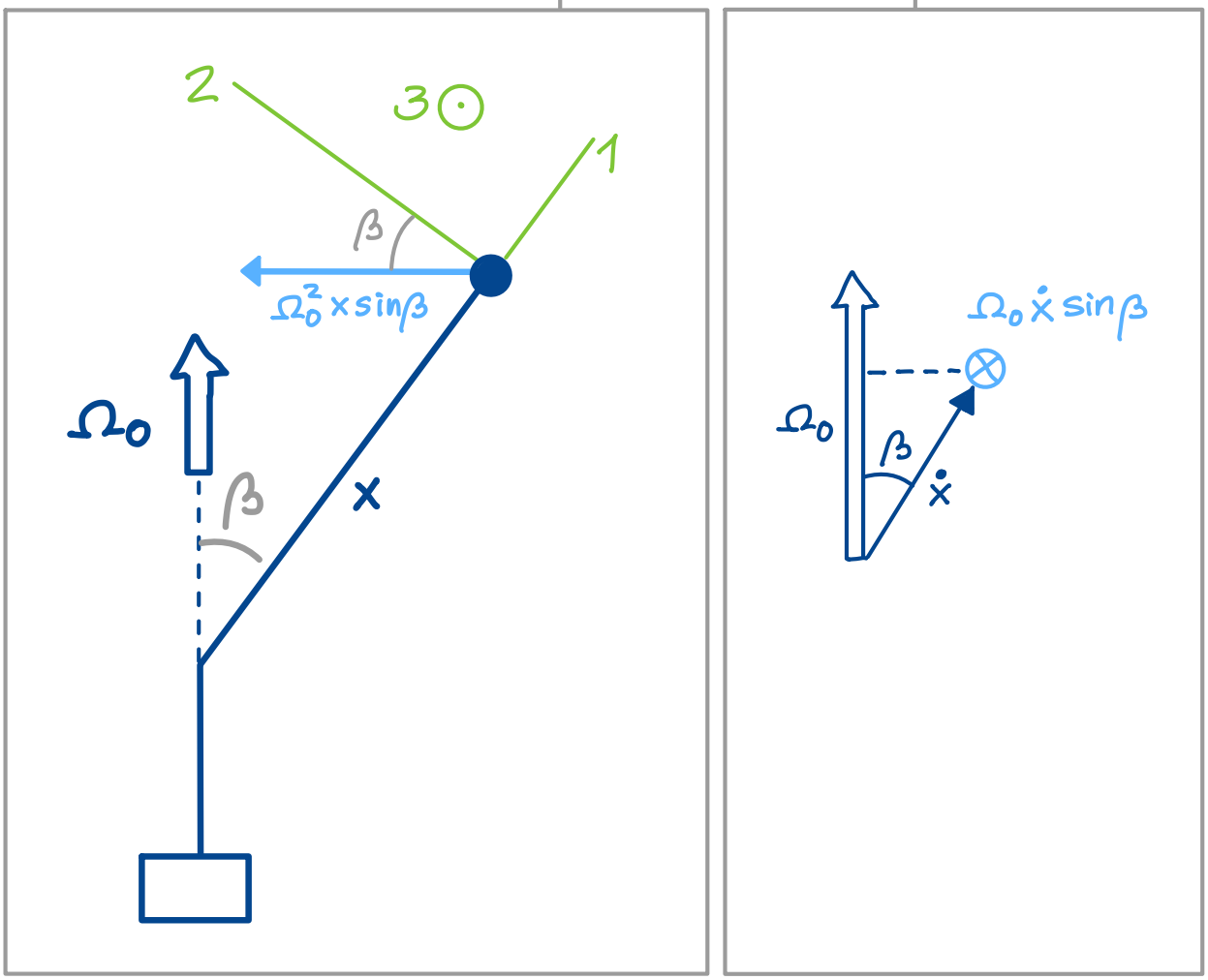
$$F_0 = mg\cos\beta$$

$\bar{a}_T(P)$

Via comp. mov. $\begin{cases} AB = T \\ REL = Guia \end{cases}$

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{\bar{a}_{Guia}(P)}_{(\nearrow \ddot{x})} + \underbrace{\bar{a}_{ar}(P)}_{(\leftarrow \Omega_0^2 x \sin\beta)} + \underbrace{2\bar{\Omega}_T^{Guia} \times \bar{v}_{Guia}(P)}_{(\otimes 2\Omega_0 \dot{x} \sin\beta)} = \quad \text{(Salto a baix directe)}$$

Ja no ho poso



$$''' = \begin{cases} \ddot{x} - \Omega_0^2 x \sin^2\beta \\ \Omega_0^2 x \sin\beta \cos\beta \\ -2\Omega_0 \dot{x} \sin\beta \end{cases} \quad B = (1,2,3)$$

a_1

No ho poso

2^a LN $]_{\text{Dir. Guia} = \text{Dir. 1}}$

$$\Sigma \bar{F}_{\to P}\Big]_1 = m\,\bar{a}_T(P)\Big]_1$$

$$F_m^{at} - mg\cos\beta = m\,a_1$$

$$mg\cos\beta - Kx - mg\cos\beta = m\left(\ddot{x} - \Omega_0^2\, x \sin^2\beta\right)$$

$$m\ddot{x} + \underbrace{\left(K - m\Omega_0^2\sin^2\beta\right)}_{K' = ct} x = 0 \;\Big]\; \text{Eq. mov. coord. } x$$

Té la forma

$$m\ddot{x} + K'x = 0$$

$$\ddot{x} = -\frac{K'}{m}x \qquad \frac{K'}{m} \hookrightarrow K$$

Amb xuleta

Mateixa forma q. ex. ant.

$\Downarrow$ $x(t)$ serà

$$x(t) = D\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{K}$$

$$\underbrace{x_{eq} = 0 \quad (\forall \Omega_0)}_{\text{confirma l'enunciat}}$$

Comprovacions:

▷ Si $\beta = 0$ ha de sortir mateixa eq. mov. ex. ant. I surt!

$$\beta = 0 \Rightarrow K' = K \Rightarrow \text{Mateixa eq. mov. ex. ant}$$

▷ Enunciat diu que $x = 0$ és pos. d'equilibri. Ho és?

$x_{eq} = 0$ surt a l'EDO !! (eq. mov. te mateixa forma ex. ant.)

└ Fixem-nos que és d'equilibri $\forall \Omega_0$

No ho dic

(c) $x_{eq} = 0$ és estable

xuleta !

x_{eq} estable $\Leftrightarrow \underline{K} > 0$

$$\Leftrightarrow \frac{K'}{m} > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{K - m\Omega_0^2 \sin^2\beta}{m} > 0$$

$$\Leftrightarrow K > m\Omega_0^2 \sin^2\beta \quad (\square)$$

$$\Leftrightarrow \Omega_0 < \underbrace{\sqrt{\frac{K}{m\sin^2\beta}}}_{\Omega_{crítica}}$$

saltable

A major Ω_0, cal major K per estabilitat

$(\square)$ dóna un criteri de disseny per a triar K

Si volem equil. dins un rang de Ω_0's, quina K he de triar? $(\square)$!

(d) $\bar{F}^{\text{enllaç}}_{\text{Guia} \to P}$

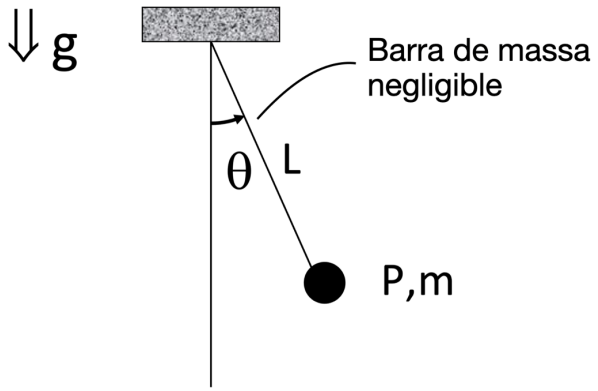
Com a deures. Apliqueu 2^a LN dirs. 2 i 3

El pèndol simple de la figura té la massa m concentrada a P.

Trobeu-ne:

1. L'equació del moviment per a la coordenada θ.

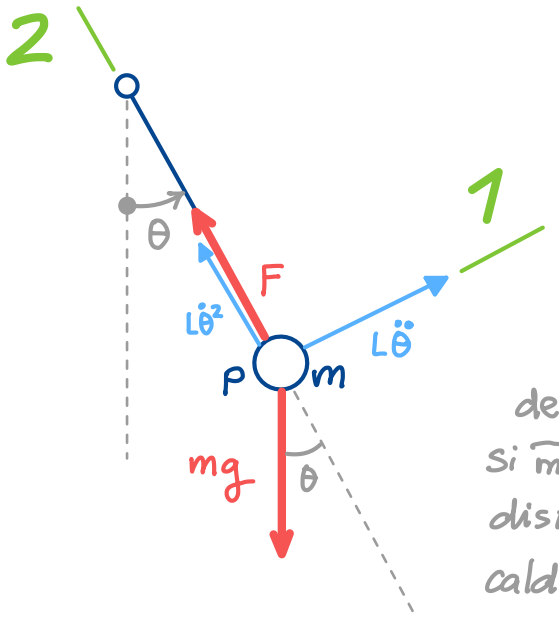
2. Les configuracions d'equilibri, determinant si són estables o inestables.



(1) Eq. mov. coord. θ

→ Forces sobre P

→ Accel. de P



En dir. 1 ~~$\nexists$~~ f. enllaç

$\Downarrow$

$2^a LN]_1$ dóna l'eq. mov.

$$\Sigma \bar{F}_{\to P}\Big]_1 = m\ \bar{a}_T(P)\Big]_1$$

$$(\swarrow\ \cancel{m} g \sin\theta) = \cancel{m}\ (\nearrow\ \ddot{\theta} L)$$

del pèndol

Si massa fos distribuïda caldrien els teor. vectorials

$$\boxed{\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta}$$

EDO no lineal

(ara $\ddot{\theta}(t)$ $\not\propto$ $\theta(t)$)

Novetat!

(2) Configs. equilibri

θ és d'equilibri si quan hi deixo el sist aturat ($\dot{\theta}=0$), s'hi queda ($\ddot{\theta}=0$)

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta_{eq}$$

$$\downarrow \quad \theta = \theta_{eq},\ \dot{\theta} = 0,\ \ddot{\theta} = 0$$

$$0 = -\frac{g}{L}\sin\theta_{eq} \Rightarrow \boxed{\theta_{eq} = n\pi,\ n = 0, 1, 2, \ldots}$$

eq. algebraica que caracteritza θ_{eq}

Són estables?

$\theta_{eq} = n\pi$ són EST/INEST?

De paraula amb antena

Intuitivament $\theta_{eq} = \begin{cases} 0 \\ \pi \end{cases}$  ESTABLE

 INESTABLE

Com ho demostrem? Analitzant $\underbrace{\ddot{\varepsilon} = f(\varepsilon, \dot{\varepsilon})}$!

Ara no lineal ☹

Estudiarem les petites oscil·lacions avd θ_{eq}

3 passos:

1 Obtenim EDO de l'error ε

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

$\theta = \theta_{eq} + \varepsilon$, $|\varepsilon| \ll 1$ (Molt petit (oscil·lacions petites))

$\dot{\theta} = \dot{\varepsilon}$

$\ddot{\theta} = \ddot{\varepsilon}$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g}{L}\sin(\theta_{eq} + \varepsilon)$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g}{L}\left[\sin\theta_{eq}^{\,0}\cos\varepsilon + \cos\theta_{eq}\sin\varepsilon\right]$$

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g\cos\theta_{eq}}{L}\sin\varepsilon$$

$\frac{g\cos\theta_{eq}}{L}$ def K

No lineal ($\ddot{\varepsilon} \not\propto \varepsilon$)

Diferent de la $\dot{\varepsilon} = -K\varepsilon$ de la xuleta

(O)

2 La linealitzem i escrivim com $\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$

Aproximem les seves funcions no lineals pel seu desenv. Taylor fins a 1er ordre, tenint en compte

$$|\varepsilon| \ll 1 \quad (\text{molt petit}) \Rightarrow \varepsilon^2 \simeq 0, \quad \varepsilon^3 \simeq 0, \ldots$$

$$\sin\varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} - \ldots \simeq \varepsilon$$

Substituint a (○):

$$\ddot{\varepsilon} = -\frac{g\cos\theta_{eq}}{L}\varepsilon \qquad \frac{g\cos\theta_{eq}}{L} = K$$

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon}$$

ja és d'aquestes

HO tinc a la dreta encara!

$\ddot{x} = -Kx$
$x(t) = D\sin(\omega t + \varphi)$
$\omega = \sqrt{K}$
$x_{eq} = 0$
$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$
$K > 0 \Rightarrow$ EST
$K < 0 \Rightarrow$ INEST

3 Mirem si $K > 0$ (EST.) o < 0 (INEST)

Per $\theta_{eq} = 0$, $K = \frac{g}{L} > 0 \Rightarrow$ EST



Per $\theta_{eq} = \pi$, $K = -\frac{g}{L} < 0 \Rightarrow$ INEST



VEGEU ALTRES LINEALITZACIONS

A WIKIMEC D.7

(o meves notes)

Observació final

L'EDO de l'error linelitzada sol ser

$$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$$

però també podria ser

$$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon - G\dot{\varepsilon} \qquad (G = \text{ctant} > 0)$$

(quan ∃ frec viscós)

Es demostra que G no afecta l'estabilitat i seguirem tenint

$$K > 0 \Rightarrow \text{EST}$$

$$K < 0 \Rightarrow \text{INEST}$$

DEMOSTRACIÓ (informal)

Quan $K > 0$

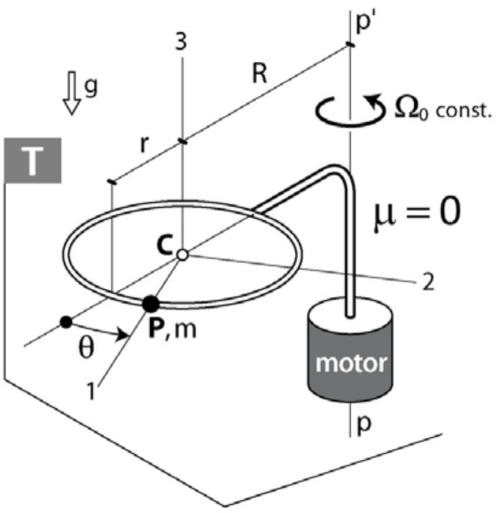
▶ Si $\dot{\varepsilon} > 0$: $\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon - G\dot{\varepsilon} < 0 \Rightarrow$ A la llarga tornarem a 0



▶ Si $\dot{\varepsilon} < 0 \Rightarrow$ Ja estem tornant !



Quan $K < 0$ tenim l'efecte contrari



La partícula **P** de massa m es mou dins una guia llisa que gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T). Troba:

- l'equació del moviment per a la coordenada θ.
- la força de la guia sobre **P**.